

System Rezerwacji Wizyt "Kliniki-Med"

Autorzy: Tomasz Król, Adam Łukasik

1. Architektura Rozwiązania

Projekt został zrealizowany przez stworzenie klasycznej strony internetowej z podstronami (MPA) o nazwie "Kliniki-Med". Naszym głównym celem było stworzenie aplikacji, która jest łatwa w użytkowaniu oraz zarządzaniu. Użytkownik w intuicyjny sposób może umówić wizytę u różnych specjalistów w całej Polsce. Dodaliśmy wymagalność potwierdzenia wizyt, co powinno poradzić sobie z obecnym problemem "zmarowanych" wizyt.

Część backend została zaimplementowana w technologii [ASP.NET](#) Core MVC (Model-Widok-Kontroler). Dodatkowo utworzono osobną warstwę Web API, która obsługuje asynchronicznie żądania pochodzące z interfejsu użytkownika. Architektura aplikacji jest wielowarstwowa. Wykorzystaliśmy mechanizm Dependency Injection, czyli przekazywanie zależności do klasy z zewnątrz, zamiast tworzyć je wewnątrz niej. Użyliśmy również usług działających w tle (Background Services), co umożliwiło wysyłanie powiadomień/maili do użytkowników i pilnowanie wymagalności potwierdzenia wizyt.

1.1 Główne elementy

- Kontroler API (BookingApiController) - jest odpowiedzialny za odbieranie żądań rezerwacji od zalogowanych użytkowników, weryfikację dostępności terminów oraz informowaniu o potrzebie wysłania powiadomienia.
- Usługi działające w tle (BackgroundService) - są to niezależne wątki robocze, które nieustannie działają w tle bez blokowania głównej pracy aplikacji.
- Mailing - przy wysyłaniu e-maili użyliśmy struktury Channel<T> z biblioteki System.Threading.Channels, zapewniło to bezpieczną i nie blokującą obsługę kolejki wiadomości.
- Kaskadowe wyszukiwanie - w głównej wyszukiwarce po wybraniu konkretnej usługi przy wyborze miast pojawiają się tylko te z dostępną usługą

2. Struktura bazy danych

Baza danych została zaprojektowana w podejściu Code-First przy użyciu narzędzia Entity Framework Core, z relacyjną bazą danych SQL Server jako silnikiem składowania. Dostęp do danych odbywa się za pośrednictwem głównego kontekstu ApplicationDbContext.

2.1 Główne encje i ich powiązania

- **ApplicationUser** – rozszerzony model systemu ASP.NET Core Identity. Obok standardowych danych autoryzacyjnych przechowuje również dane osobowe pacjenta, takie jak imię, nazwisko, PESEL i datę urodzenia.
- **AppointmentSlot** – główna encja operacyjna reprezentująca pojedynczy termin wizyty. Zawiera powiązania z pacjentem (UserId), lekarzem (DoctorId) i rodzajem usługi (ServiceId). Posiada również: IsBooked (zarezerwowany), IsConfirmed (potwierdzony), IsReviewed (oceniony) oraz IsNFZ (czy usługa jest refundowana).
- **Doctor & Service** – tabele słownikowe przechowujące dane personelu medycznego oraz oferowanych usług.
- **Notification** – tabela logująca powiadomienia wysyłane do pacjentów, pozwalająca śledzić status przypomnień i innych wiadomości systemowych.

W klasach Doctor oraz Service znajdują się atrybuty przechowujące dodane zdjęcia, dzięki czemu są one dostępne od razu z bazy danych nie trzeba ich zapisywać w projekcie.

3. Zaimplementowane funkcjonalności

3.1 Uwierzytelnianie i autoryzacja

System logowania opiera się na module ASP.NET Core Identity. Zaimplementowano walidację unikalności kont użytkowników oraz obowiązek weryfikacji adresu e-mail przed aktywacją konta (`RequireConfirmedAccount = true`).

Wprowadzono również klasę `IdentityEmailSender`, która przechwytuje systemowe zdarzenia Identity (takie jak reset hasła czy zmiana adresu e-mail), nadaje im współczesny szablon HTML i przekazuje do wysyłki.

3.2 System wysyłania powiadomień e-mail

Aby uniknąć blokowania interfejsu użytkownika podczas komunikacji z zewnętrznym serwerem pocztowym SMTP, opracowano własną infrastrukturę kolejkowania wiadomości e-mail.

Kontrolery i moduł uwierzytelniania korzystają ze wstrzykiwanej klasy `ISenderQueue` do odkładania wiadomości na kolejkę. Następnie usługa `EmailBackgroundService` działająca ciągle w tle zdejmuje wiadomości z kolejki i wysyła je za pośrednictwem serwera SMTP skonfigurowanego w pliku `appsettings.json`. Rozwiązanie to gwarantuje bezstratną wysyłkę e-maili systemowych i powitalnych.

3.3 Zautomatyzowane zarządzanie harmonogramem wizyt

Aplikacja zawiera dedykowaną usługę działającą w tle – `AppointmentReminderService` – która automatycznie zarządza harmonogramem kliniki. Jego logika biznesowa obejmuje trzy główne scenariusze:

- Przypomnienie o wizycie (5 dni przed terminem): system wyszukuje zarezerwowane wizyty wymagające potwierdzenia i automatycznie wysyła pacjentowi wiadomość z prośbą o działanie.
- Egzekwowanie regulaminu (24 godziny przed terminem): niepotwierdzony termin zostaje automatycznie zwolniony (`IsBooked` i `UserId` są zerowane), pacjent otrzymuje informację o anulowaniu, a slot wraca do ogólnej puli dostępnych terminów.
- Prośba o opinię (2 godziny po wizycie): system identyfikuje odbyte wizyty i wysyła do pacjenta zaproszenie do wystawienia oceny w panelu użytkownika.

3.4 Panel administracyjny

Dostęp do panelu administracyjnego jest ograniczony wyłącznie do użytkowników posiadających uprzywilejowaną rolę w systemie. Panel umożliwia zarządzanie treścią strony

bezpośrednio z poziomu przeglądarki, z wykorzystaniem podstawowych operacji CRUD (tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie).

Dostępny jest także zautomatyzowany panel do tworzenia wizyt u wybranego lekarza w konkretnym dniu, wybieramy przedział czasowy i długość trwania wizyty.

Możliwe jest także dodawanie opisów i zdjęć usług, które mają być pokazane na głównej stronie.

3.5 Interfejs Użytkownika i Front-end

Warstwa wizualna aplikacji została zaprojektowana z silnym naciskiem na responsywność, nowoczesny design oraz płynność działania. Naszym głównym celem było stworzenie interfejsu, który w intuicyjny sposób reaguje na akcje użytkownika bez konieczności ciągłego przeładowywania całej strony. Kod opiera się na dobrych praktykach, w tym na rygorystycznym odseparowaniu struktury HTML od arkuszy stylów CSS, co ułatwia utrzymanie projektu i zapewnia spójność wizualną całej platformy.

Główne technologie i rozwiązania:

- Fetch API (AJAX) - odpowiada za asynchroniczną komunikację z serwerem w locie. Wykorzystano je do dynamicznego ładowania danych w tle, co znacząco poprawia wydajność i responsywność aplikacji.
- Biblioteka Select2 - zintegrowana do zaawansowanej obsługi formularzy. Umożliwiła stworzenie estetycznych, przeszukiwalnych i kaskadowych list rozwijanych (np. dynamiczne ładowanie listy lekarzy na podstawie wybranej wcześniej kliniki).
- Autorskie okna modalne - zastąpiły domyślne, inwazyjne okna dialogowe przeglądarki. W płynny sposób przeprowadzają pacjenta przez proces podsumowania rezerwacji, a administratora przez odwoływanie i usuwanie wizyt, wyświetlając również komunikaty systemowe.
- Dynamiczne grupowanie wyników - zaimplementowano wielopoziomowe wyświetlanie ogromnych zbiorów danych na froncie. Zwrócone z bazy terminy wizyt są precyzyjnie strukturyzowane w czytelne kafelki: najpierw według placówki, następnie specjalisty, a ostatecznie z podziałem na poszczególne dni.

4. Instrukcja obsługi

Krok 1: Rejestracja i logowanie

Aby móc umawiać się na wizyty, w pierwszej kolejności musisz posiadać konto w naszym systemie.

1. Kliknij przycisk **Rejestracja** w prawym górnym rogu strony.

The screenshot shows the 'Załóż konto pacjenta' form on the Kliniki-Med website. The form is centered on a light blue background. At the top left is the 'Kliniki-Med' logo, and at the top right are links for 'Zaloguj' and 'Rejestracja'. The form itself has a title 'Załóż konto pacjenta' and contains several input fields: 'Imię' (First name), 'Nazwisko' (Last name), 'PESEL', 'Data urodzenia' (Date of birth) with a calendar icon, 'Adres Email', 'Hasło' (Password), and 'Potwierdź hasło' (Confirm password). Below the fields is a red 'Zarejestruj się' button. Underneath the button is a link: 'Masz już konto? Zaloguj się'. At the bottom of the page, there is a dark blue footer with links for 'Strona główna' and 'Polityka Prywatności', and a copyright notice: '© 2020 Tomasz Król, Adam Łukasz. Wszelkie prawa zastrzeżone.'

2. Wypełnij prosty formularz swoimi prawdziwymi danymi (imię, nazwisko, PESEL oraz data urodzenia są niezbędne, aby lekarz mógł prawidłowo zidentyfikować pacjenta w gabinecie).
3. Po założeniu konta, przejdź do zakładki **Zaloguj** i wpisz swój adres e-mail oraz hasło.

The screenshot shows the 'Zaloguj się' form on the Kliniki-Med website. The form is centered on a light blue background. At the top left is the 'Kliniki-Med' logo, and at the top right are links for 'Zaloguj' and 'Rejestracja'. The form has a title 'Zaloguj się' and contains two input fields: 'Adres Email' (with the example 'np. jan.kowalski@email.com') and 'Hasło' (with masked characters '*****'). Below the fields is a checkbox labeled 'Zapamiętaj mnie'. At the bottom of the form is a red 'Zaloguj się' button. Below the button are two lines of text: 'Zapomniałeś hasła?' and 'Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się'. At the bottom of the page, there is a dark blue footer with links for 'Strona główna' and 'Polityka Prywatności', and a copyright notice: '© 2020 Tomasz Król, Adam Łukasz. Wszelkie prawa zastrzeżone.'

Krok 2: Wyszukiwanie lekarza i wolnych terminów

1. Na stronie głównej znajdziesz wygodną wyszukiwarkę.
2. Wybierz z listy **Usługę** (np. Konsultacja kardiologiczna) oraz **Miasto**, w którym chcesz odbyć wizytę. System automatycznie pokaże Ci tylko te miasta, w których dany lekarz przyjmuje!
3. Wybierz interesującą Cię datę oraz zaznacz, czy interesuje Cię wizyta na **NFZ**, czy **Prywatnie**. Kliknij przycisk **Szukaj**.
4. Zobaczysz czytelną listę dostępnych klinik i lekarzy. Zobaczysz tam opinie o danym specjalistcie, a pod spodem dokładne dni i godziny wolnych wizyt.

Kliniki-Med

Panel🔔⚙️Wyloguj ➔

Znajdź terminy i umów wizytę!

Szybka rezerwacja do najlepszych specjalistów.

Konsultacja kardiologiczna ▾

Kraków ▾

14.06.2026📅

NFZPrywatnie

 Szukaj

Centrum Medyczne Zdrowie

📍 ul. Karmelicka 10, Kraków



dr Adam Łukasik

★ 3,0 (6 opinii)

Data wizyty: **14.06.2026**

15:1615:4616:16



dr n. med. Tomasz Król

Brak ocen

Data wizyty: **14.06.2026**

15:3116:01



dr n. med. Anna Nowak

★ 3,0 (2 opinii)

Data wizyty: **14.06.2026**

16:3017:3018:00

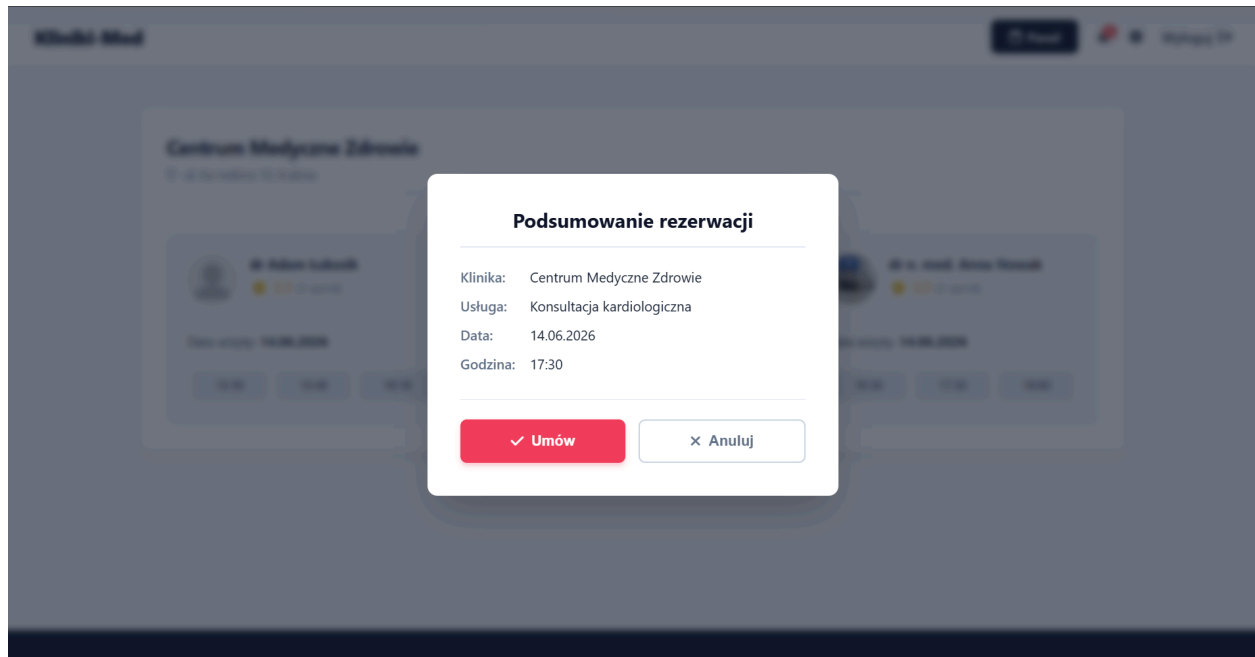
[Strona główna](#)[Polityka Prywatności](#)

© 2026 Tomasz Król, Adam Łukasik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Krok 3: Umawianie wizyty (Rezerwacja)

Gdy znajdziesz pasujący Ci termin:

1. Kliknij w przycisk z wybraną godziną (np. **17:30**).
2. Na ekranie pojawi się małe okienko z podsumowaniem (nazwa kliniki, usługa, data i godzina).
3. Sprawdź, czy wszystko się zgadza i kliknij różowy przycisk z napisem **Umów**. Gotowe! Wizyta została zarezerwowana.



Krok 4: Zarządzanie swoimi wizytami (Panel Pacjenta)

Wszystkie Twoje umówione wizyty znajdują się w jednym miejscu. Kliknij przycisk **Panel** (w prawym górnym rogu). W zakładce **Moje zarezerwowane wizyty** znajdziesz przejrzystą listę. Jeśli nagle zmieniły Ci się plany i nie możesz pojawić się u lekarza, wystarczy, że klikniesz przycisk **Odwołaj**. Termin od razu wróci do puli i będzie mógł z niego skorzystać ktoś inny!

Kliniki-Med

Panel

 Wyloguj 

Moje zarezerwowane wizyty

DATA I GODZINA	LEKARZ	USŁUGA	AKCJE
18.06.2026 18:07	lek. med. Jan Kowalski	Konsultacja kardiologiczna	Szczegóły × Odwołaj
19.06.2026 18:30	lek. med. Jan Kowalski	Konsultacja kardiologiczna	Szczegóły × Odwołaj
13.06.2026 17:30	dr n. med. Anna Nowak	Konsultacja kardiologiczna	Szczegóły ✓ Oceniono
13.06.2026 15:16	dr Adam Łukasik	Konsultacja kardiologiczna	Szczegóły ★ Oceń wizytę

Strona główna

Polityka Prywatności

© 2026 Tomasz Król, Adam Łukasik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Krok 5: Powiadomienia i obowiązkowe potwierdzanie obecności!

Zwróć szczególną uwagę na ikonę "dzwoneczka" w górnym menu. Znajdują się tam **Twoje powiadomienia**. Znajdziesz w nich informacje o zarezerwowanych oraz odwołanych wizytach.

Ważne: Na 5 dni przed zaplanowaną wizytą system wyśle Ci przypomnienie z prośbą o potwierdzenie obecności. W panelu powiadomień pojawi się duży, czerwony przycisk **Potwierdź obecność**. Musisz go kliknąć! Jeśli tego nie zrobisz na czas, system może automatycznie anulować Twoją wizytę, aby zwolnić miejsce dla innych pacjentów.

Kliniki-Med

Panel

 Wyloguj 

Twoje powiadomienia

Przypomnienie: Zbliża się Twoja wizyta zaplanowana na 18.06.2026 18:07. Prosimy o pilne potwierdzenie obecności (najpóźniej na 24h przed wizytą).

13.06.2026 18:08

Potwierdź obecność

Twoja wizyta zaplanowana na 13.06.2026 15:16 dobiegła końca. Przejdź do zakładki 'Moje wizyty', aby ocenić usługę i lekarza.

13.06.2026 18:05

Pomyślnie zarezerwowano wizytę na dzień 20.06.2026 18:30.

13.06.2026 18:03

Pomyślnie zarezerwowano wizytę na dzień 18.06.2026 15:00. (Wizyta została automatycznie potwierdzona ze względu na krótki czas do terminu).

13.06.2026 18:01

Pomyślnie zarezerwowano wizytę na dzień 14.06.2026 15:16. (Wizyta została automatycznie potwierdzona ze względu na krótki czas do terminu).

13.06.2026 18:00

Pomyślnie zarezerwowano wizytę na dzień 14.06.2026 17:30. (Wizyta została automatycznie potwierdzona ze względu na krótki czas do terminu).

13.06.2026 17:59

Twoja wizyta u specjalisty dr n. med. Tomasz Król w dniu 14.06.2026 13:31 została odwołana.

13.06.2026 02:42

Krok 6: Zostaw opinię po wizycie

Po odbytej wizycie wejdź ponownie do Panelu Pacjenta. Pojawi się tam nowy przycisk **Oceń wizytę**. Możesz przyznać od 1 do 5 gwiazdek i opcjonalnie napisać krótki komentarz z wrażeniami.

Kliniki-Med

Panel

Wyloguj 

Wystaw opinię

Oceniasz wizytę: **Konsultacja kardiologiczna**
u specjalisty: **Nowak**

Twoja ocena:



Bardzo dobrze

Komentarz (opcjonalny):

Podziel się swoimi wrażeniami. Co poszło dobrze, a co można poprawić?

✓ Zapisz opinię

✕ Anuluj

Strona główna

Polityka Prywatności

© 2026 Tomasz Król, Adam Łukasik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Krok 7: Ustawienia konta (Zębatka)

Jeśli w przyszłości będziesz chciał zmienić swój numer telefonu, adres e-mail lub zaktualizować hasło, kliknij w ikonę "zębatki" w górnym menu. Zostaniesz przeniesiony do ustawień Twojego profilu.

Kliniki-Med

 Panel   Wyloguj 

Ustawienia konta

Profil

Email

Hasło

Uwierzytelnianie dwuetapowe

Dane osobowe

Profil

Nazwa użytkownika

Tomasz Król

Numer telefonu

123456789

Zapisz zmiany

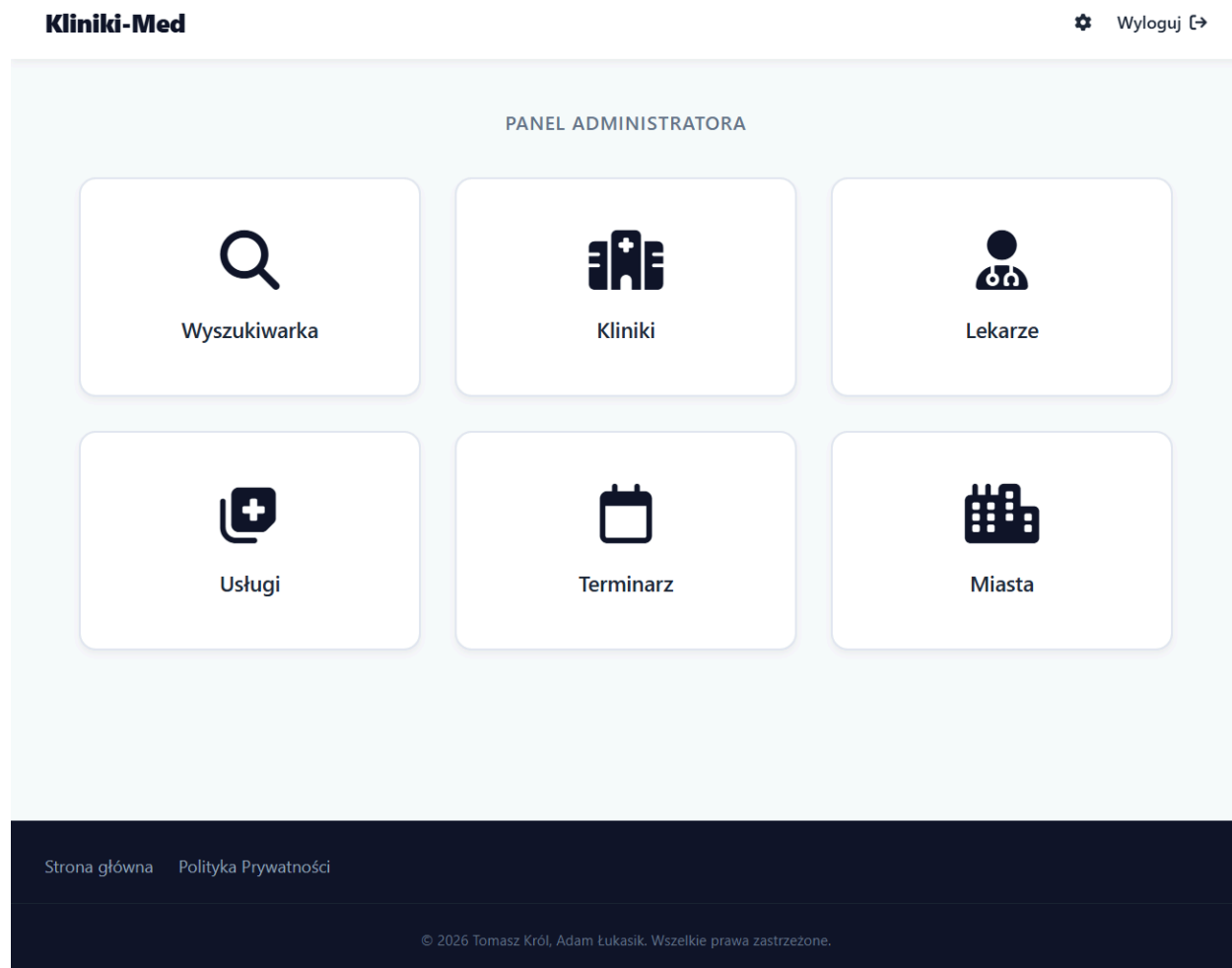
[Strona główna](#) [Polityka Prywatności](#)

© 2026 Tomasz Król, Adam Łukasik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5. Instrukcja obsługi administratora

Krok 1: Dostęp do panelu

Aby wejść do panelu administracyjnego, musisz być zalogowany na konto z uprawnieniami administratora. Panel ten składa się z dużych, czytelnych kafelków, które prowadzą do poszczególnych modułów zarządzania.



Krok 2: Zarządzanie Klinikami, Lekarzami, Miastami i Usługami

W tych czterech modułach operujesz na podstawowych danych systemu. Interfejs każdej z tych sekcji jest ujednolicony i działa w ten sam sposób:

- 1. U góry znajdziesz przycisk **Dodaj...** (np. Dodaj nową klinikę, Dodaj nowego lekarza). Pozwala on wprowadzić nowe dane do bazy.
- 2. Poniżej znajduje się przejrzysta tabela wylistowująca wszystkie obecne wpisy (np. lista wszystkich lekarzy czy miast).
- 3. W ostatniej kolumnie tabeli (AKCJE) znajdują się przyciski **Edytuj**, **Szczegóły** oraz **Usuń**, pozwalające na szybkie zarządzanie pojedynczym rekordem.
- W module **Kliniki** zarządzasz placówkami medycznymi, ich adresami oraz danymi kontaktowymi.

Kliniki-Med

Zarządzaj Klinikami

Zarządzaj Lekarzami

Zarządzaj Terminami

Zarządzaj Usługami

Zarządzaj Miastami

 Wyloguj 

Zarządzaj Klinikami

Dodaj nową klinikę

NAZWA	TELEFON	EMAIL	ADRES	KOD POCZTOWY	MIASTO	AKCJE
Centrum Medyczne Zdrowie	123456782	kontakt@zdrowie.pl	ul. Karmelicka 10	31-128	Kraków	Edytuj Szczegóły Usuń
Prywatna Lecznica	987654321	biuro@lecznica.pl	ul. Nowy Świat 5	00-029	Kraków	Edytuj Szczegóły Usuń
Klinika "Akademicka"	122456789	rejestracja@akademicka.krakow.pl	ul. Reymonta 15	30-059	Kraków	Edytuj Szczegóły Usuń
CM "Górskie Zdrowie"	182012345	kontakt@gorskiezdrowie.pl	ul. Krupówki 40	34-500	Zielona Góra	Edytuj Szczegóły Usuń
Przychodnia "Białoleka"	126445566	biuro@przychodnia-bialoleka.pl	al. Solidarności 12	03-122	Warszawa	Edytuj Szczegóły Usuń

Strona główna

Polityka Prywatności

© 2026 Tomasz Król, Adam Łukasik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- W module **Lekarze** przypisujesz specjalistów do konkretnych klinik. To tutaj również generujesz dla nich nowe grafiki pracy (przycisk **Generuj Harmonogram**).

Kliniki-Med

Zarządzaj Klinikami

Zarządzaj Lekarzami

Zarządzaj Terminami

Zarządzaj Usługami

Zarządzaj Miastami

Wyloguj ↗

Zarządzaj Lekarzami

Dodaj nowego lekarza

Generuj Harmonogram

IMIĘ	NAZWISKO	TYTUŁ	KLINIKA	AKCJE
Jan	Kowalski	lek. med.	Centrum Medyczne Zdrowie	Edytuj Szczegóły Usuń
Anna	Nowak	dr n. med.	Centrum Medyczne Zdrowie	Edytuj Szczegóły Usuń
Piotr	Wiśniewski	lek. med.	Prywatna Lecznica	Edytuj Szczegóły Usuń
Adam	Łukasiak	dr	Centrum Medyczne Zdrowie	Edytuj Szczegóły Usuń
Anna	Nowak	dr n. med.	Klinika "Akademicka"	Edytuj Szczegóły Usuń
Piotr	Zajac	lek. med.	Klinika "Akademicka"	Edytuj Szczegóły Usuń
Michał	Górecki	dr n. med.	CM "Górskie Zdrowie"	Edytuj Szczegóły Usuń
Ewa	Wiśniewska	lek. med.	Przychodnia "Białoleka"	Edytuj Szczegóły Usuń
Tomasz	Król	dr n. med.	Centrum Medyczne Zdrowie	Edytuj Szczegóły Usuń

Strona główna

Polityka Prywatności

© 2026 Tomasz Król, Adam Łukasiak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Moduły **Usługi** oraz **Miasta** działają analogicznie, pozwalając definiować ofertę kliniki i lokalizacje.

Kliniki-Med

Zarządzaj Klinikami

Zarządzaj Lekarzami

Zarządzaj Terminami

Zarządzaj Usługami

Zarządzaj Miastami

Wyloguj ↗

Zarządzaj Usługami

Dodaj nową usługę

NAZWA USŁUGI	REFUNDACJA NFZ	AKCJE
Konsultacja kardiologiczna	Tak	Edytuj Szczegóły Usuń
USG	Tak	Edytuj Szczegóły Usuń
Lekarz rodzinny	Tak	Edytuj Szczegóły Usuń
RTG	Tak	Edytuj Szczegóły Usuń
Fizjoterapeuta	Nie	Edytuj Szczegóły Usuń

Kliniki-Med

Zarządzaj Klinikami

Zarządzaj Lekarzami

Zarządzaj Terminami

Zarządzaj Usługami

Zarządzaj Miastami

Wyloguj ↗

Zarządzaj Miastami

Dodaj nowe miasto

NAZWA	WOJEWÓDZTWO	AKCJE
Kraków	Małopolskie	Edytuj Szczegóły Usuń
Warszawa	Mazowieckie	Edytuj Szczegóły Usuń
Katowice	Śląskie	Edytuj Szczegóły Usuń
Białystok	Podlaskie	Edytuj Szczegóły Usuń
Bydgoszcz	Kujawsko-Pomorskie	Edytuj Szczegóły Usuń
Gdańsk	Pomorskie	Edytuj Szczegóły Usuń
Gorzów Wielkopolski	Lubuskie	Edytuj Szczegóły Usuń

Krok 3: Zarządzanie Grafikami i Terminarz

Kluczowym narzędziem pracy administratora jest moduł **Zarządzaj Terminami** (znajdziesz go też na górnym pasku menu w panelu). Służy on do szybkiego przeglądania, odwoływania i usuwania wygenerowanych wizyt.

1. **Wyszukiwarka:** Na samej górze wybierz filtry. Możesz wyszukać grafiki po konkretnej Klinice, wybranym Lekarzu, a także zawęzić je do konkretnego dnia. Gdy ustawisz filtry, kliknij **Szukaj**.
2. **Kaskadowe ładowanie:** Zwróć uwagę, że gdy wybierzesz konkretną Klinikę, lista lekarzy obok automatycznie zaktualizuje się, pokazując tylko specjalistów z tej konkretnej placówki!
3. **Podgląd grafiku:** Pod spodem zobaczysz czytelne kafelki lekarzy z wypisanymi wolnymi i zajętymi godzinami na dany dzień. Zajęte terminy będą oznaczone czerwoną obwódką i ikoną kłódki.

Kliniki-Med

Zarządzaj KlinikamiZarządzaj LekarzamiZarządzaj TerminamiZarządzaj UsługamiZarządzaj MiastamiWyloguj ↗

Wszystkie klinikiWszyscy lekarze13.06.2026SzukajWyczyść filtry

 **Masowe usuwanie**

Usuwa z bazy absolutnie wszystkie widoczne poniżej terminy.

Wyczyść ten dzień

Centrum Medyczne Zdrowie

ul. Karmelicka 10,



dr Adam Łukasik
Data: 13.06.2026

15:16



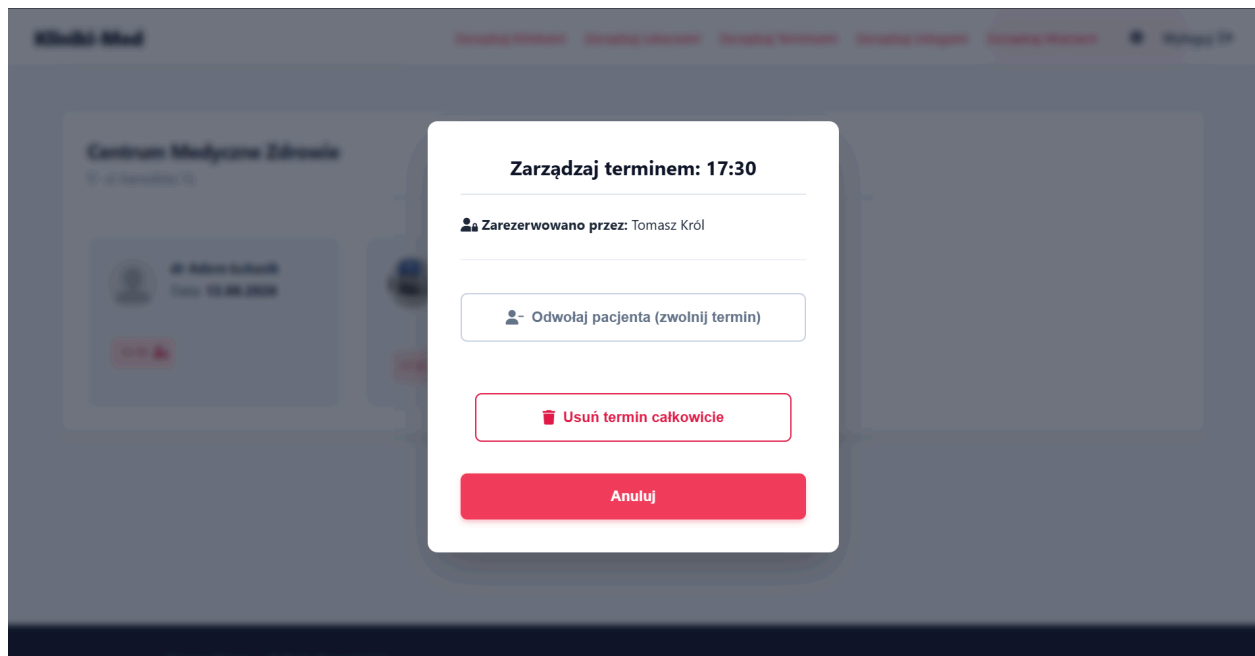
dr n. med. Anna Nowak
Data: 13.06.2026

17:30

Krok 4: Odwoływanie wizyt i usuwanie terminów

Gdy administrator chce interweniować w konkretny termin z grafiku:

1. Kliknij na przycisk z godziną wybranej wizyty.
2. Jeśli wizyta była zajęta (czerwona ikona), w oknie zobaczysz, przez kogo została zarezerwowana. Pojawi się przycisk **Odwołaj**. Jego kliknięcie zwolni termin i *automatycznie wyśle do pacjenta e-mail z powiadomieniem o anulowaniu wizyty* przez administrację.
3. W tym samym oknie masz też przycisk **Usuń termin całkowicie**. Pozwala on na całkowite wykasowanie tego slotu z bazy.



Krok 5: Masowe usuwanie

Jeśli chcesz "wyczyścić" cały wygenerowany na dany dzień grafik z powodu nieprzewidzianych okoliczności dla jednego lub wszystkich lekarzy, system przygotował specjalne ułatwienie. Gdy wyfiltrujesz listę terminów, tuż nad kafelkami z lekarzami pojawi się czerwony, dedykowany moduł **Masowe usuwanie**. Kliknięcie przycisku **Wyczyść ten dzień** spowoduje bezpieczne usunięcie absolutnie wszystkich widocznych poniżej terminów za jednym kliknięciem (z jednoczesnym automatycznym wysłaniem powiadomień do pacjentów, którzy byli na nie zapisani).

 **Masowe usuwanie**

Usuwa z bazy absolutnie wszystkie widoczne poniżej terminy.

Wyczyść ten dzień